几何与对称　作业 1

截止时间: 10 月 11 日上课前

在教室 6A211 提交纸质版解答

注：写作业前请仔细查看网络学堂的作业要求.

1. 用轮换的记号列出置换群 S_3 的所有元素, 并写出它的乘法表.
2. 设 a, b 是群 G 的元素.
   (1) 若 a 的阶为 7 且 $a^3b = ba^3$. 证明 $ab = ba$.
   (2) 若 a, b, ab 的阶都是 2. 证明 $ab = ba$, 且元素 $1, a, b, ab$ 构成的子集是 G 的一个 4 阶子群.
3. 设 x, g 是群 G 的元素. 证明 x 和 gxg^{-1} 有相同的阶. 由此证明: 若 x, y 是 G 中元素, 则 xy 与 yx 有相同的阶.
4. 满足 $z^n = 1$ 的复数 z 称为一个 n 次单位根. 证明: 所有 n 次单位根的集合在乘法运算下是 $(\mathbb{C}^*, \times)$ 的一个循环子群, 且阶为 n. 计算所有 n 次单位根的乘积.
5. 易知群 G 中元素 x 满足 $x^2 = 1$ 当且仅当 $x = x^{-1}$. 由此证明: 当 G 的阶为偶数时, G 中阶为 2 的元素的个数为奇数.
6. 设 H 是群 G 的一个非空的有限子集. 证明: 若对任意 $x, y \in H$, 都有 $xy \in H$, 则 H 是 G 的子群.
7. 判断以下关于二面体群 D_n $(n \geq 3)$ 的说法是否成立并说明理由.
   (1) 设 σ 是 D_n 中的旋转对称, 且 $\sigma \neq 1$, 则 σ 的阶是 n.
   (2) D_n 可由两个反射生成.
   (3) 对任意两个不同的反射 $s_1, s_2 \in D_n$, $D_n = \langle s_1, s_2 \rangle$.
8. 设 $\alpha \in S_n$, 且 $\alpha = \tau_1\tau_2\cdots\tau_k$ 是互不相交的轮换的乘积. 设 n_i 是轮换 τ_i 的长度, $i = 1, \cdots, k$. 证明: α 的阶是 $n_1, \cdots, n_k$ 的最小公倍数.
9. 设 H 是 S_n 的子群, 且 H 不包含在 A_n 中. 证明: H 中奇置换和偶置换各占一半.
10. 证明: 当 n 是奇数时, 交错群 A_n 可由 $\{(123), (12\cdots n)\}$ 生成. 当 n 是偶数时, A_n 可由 $\{(123), (23\cdots n)\}$ 生成.